

ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ματίνα Παπαδάκου
Π21127

26 Μαΐου, 2025

—

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

—

Περιεχόμενα

1. Ταυτότητα Σεναρίου	3
2. Σκοπός Σεναρίου – Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα	3
3. Σκεπτικό Σεναρίου – Επιστημονικό / Γνωστικό Περιεχόμενο	3
4. Προαπαιτούμενες Γνώσεις και Επιθυμητές Δεξιότητες	4
5. Οργάνωση της Διδασκαλίας και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή.....	4
6. Διδακτική Προσέγγιση.....	5
7. Πορεία Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου.....	6
Φάση 1: Προσέλκυση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών καθώς και ενημέρωση για την οργάνωση και διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας	6
Φάση 2: Εμβάθυνση στην έννοια του ελέγχου εγκυρότητας μέσα από ρόλους και δραστηριότητες..	7
Φάση 3: Παρουσίαση ευρημάτων, αναστοχασμός και συζήτηση στην τάξη.....	7
8. Βιβλιογραφία.....	8
9. Παράρτημα	9

1. Ταυτότητα Σεναρίου

Τίτλος: Η σημασία των Ελέγχων Εγκυρότητας

Δημιουργός: Ματίνα Παπαδάκου (Π21127)

Τάξη: Γ' Λυκείου

Αντικείμενο – Θεματική Ενότητα: Το εκπαιδευτικό σενάριο εντάσσεται στην Θεματική Ενότητα «Έλεγχος Εγκυρότητας» της ύλης του μαθήματος Πληροφορικής της Γ' Λυκείου.

Χρονική Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά)

2. Σκοπός Σεναρίου – Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός Σεναρίου:

Σκοπός του σεναρίου είναι η κατανόηση και εφαρμογή του ελέγχου εγκυρότητας δεδομένων σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα, μέσα από δραστηριότητες παρατήρησης, ανάλυσης και δημιουργίας.

Οι μαθητές, μέσα από αυθεντικά παραδείγματα και πρακτικές εφαρμογές, θα κατανοήσουν τη σημασία της επαλήθευσης των εισόδων σε ένα πρόγραμμα — τόσο για τη σωστή λειτουργία του όσο και για την ασφάλεια των δεδομένων.

Μαθησιακοί Στόχοι:

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να:

- αναγνωρίζουν την ανάγκη για έλεγχο εγκυρότητας σε καθημερινές εφαρμογές και να εντοπίζουν παραδείγματα λανθασμένης ή ελλιπούς επαλήθευσης δεδομένων,
- διακρίνουν διαφορετικά είδη ελέγχου εγκυρότητας (π.χ. τύπος, εύρος, μορφή εισόδου) και να επιλέγουν το κατάλληλο είδος ανάλογα με το πρόβλημα,
- υλοποιούν απλούς αλγορίθμους ελέγχου εγκυρότητας,
- αιτιολογούν τη σημασία του ελέγχου εγκυρότητας στο πλαίσιο της ανάπτυξης αξιόπιστων και ασφαλών εφαρμογών,
- εφαρμόζουν έλεγχο εγκυρότητας δεδομένων μέσα από κώδικα (Ψευδογλώσσα), υλοποιώντας σενάρια με ελέγχους τύπου, εύρους και μορφής εισόδου.

3. Σκεπτικό Σεναρίου – Επιστημονικό / Γνωστικό Περιεχόμενο

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά την έννοια του ελέγχου εγκυρότητας. Η διδασκαλία εστιάζει στο να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της επαλήθευσης των εισόδων σε ένα πρόγραμμα, τον ρόλο που διαδραματίζει στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ορθής λειτουργίας του, καθώς και στο να μπορούν να τον εφαρμόζουν στα δικά τους προγράμματα.

Υιοθετείται μια διδακτική προσέγγιση που ενθαρρύνει τους μαθητές να προβληματιστούν για το πότε και γιατί είναι απαραίτητος ο έλεγχος εγκυρότητας, και να διακρίνουν τις διάφορες μορφές του, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προβλήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση ότι ο έλεγχος εγκυρότητας δεν αποτελεί απλώς μια προγραμματιστική τεχνική, αλλά είναι θεμελιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και ποιοτικών εφαρμογών.

4. Προαπαιτούμενες Γνώσεις και Επιθυμητές Δεξιότητες

Η έννοια της εγκυρότητας συχνά υποτιμάται στη διδασκαλία του προγραμματισμού, παρότι αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη λειτουργικών και ασφαλών εφαρμογών. Για πολλούς μαθητές, ο έλεγχος εγκυρότητας περιορίζεται στην απλή αποφυγή «λαθών εισόδου», χωρίς να γίνεται αντιληπτή η βαθύτερη σημασία και ο ρόλος του στη σχεδίαση ενός αξιόπιστου προγράμματος.

Η πρόκληση έγκειται στο να ξεφύγουν οι μαθητές από την αντίληψη ότι ο έλεγχος δεδομένων είναι μια δευτερεύουσα, «τυπική» διαδικασία, και να τον κατανοήσουν ως θεμελιώδες στάδιο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος.

Αυτό που δυσκολεύει τους μαθητές είναι ότι έχουν συνήθως επικεντρωθεί στο «πώς» θα λύσουν ένα πρόβλημα — δηλαδή στη σύνταξη των σωστών βημάτων για την επίτευξη ενός στόχου. Ο έλεγχος εγκυρότητας, όμως, απαιτεί προνοητική και αφαιρετική σκέψη, καθώς και την ικανότητα να φανταστούν πιθανά σενάρια αποτυχίας πριν αυτά εμφανιστούν. Ο προγραμματιστής δεν καλείται μόνο να φτάσει στη λύση, αλλά και να την προστατεύσει από εσφαλμένες εισόδους και απροσδόκητες συνθήκες.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες του σεναρίου έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα αυτές τις δυσκολίες. Μέσω παιγνιώδους προσέγγισης και αυθεντικών παραδειγμάτων, ενισχύεται η εμπλοκή και το ενδιαφέρον των μαθητών. Μέσα από την κατασκευή σεναρίων εισόδου-εξόδου, προσομοιώσεις και παιχνίδια ρόλων, οι μαθητές εξερευνούν ενεργά τις συνέπειες της απουσίας ή της ορθής εφαρμογής ελέγχων εγκυρότητας.

Παράλληλα, ενισχύεται η Υπολογιστική Σκέψη, με έμφαση σε ικανότητες όπως η ανάλυση, η γενίκευση, η μοντελοποίηση και η πρόβλεψη λαθών. Στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν όχι μόνο να γράφουν σωστό κώδικα, αλλά και να τον αξιολογούν ως προς τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητά του.

Προαπαιτούμενο για την κατανόηση και την αποτελεσματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι οι μαθητές να διαθέτουν βασική εξοικείωση με τη συγγραφή και την κατανόηση ψευδοκώδικα, καθώς αποτελεί το κύριο μέσο έκφρασης των αλγοριθμικών δομών στο σενάριο.

Μέσα από αυτή τη διδασκαλία, ο έλεγχος εγκυρότητας παύει να αποτελεί μια τεχνική λεπτομέρεια και μετατρέπεται σε εργαλείο κατανόησης, υπευθυνότητας και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων.

5. Οργάνωση της Διδασκαλίας και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη διεξαγωγή του μαθήματος απαιτείται η χρήση του Εργαστηρίου Πληροφορικής, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών σε πλήρως εξοπλισμένους και λειτουργικούς υπολογιστές. Οι υπολογιστές πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και να είναι εγκατεστημένα τα απαραίτητα λογισμικά και μαθησιακά αντικείμενα που θα αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ύπαρξη εκτυπωτή με διαθέσιμο αναλώσιμο υλικό (π.χ. χαρτί) για την εκτύπωση φύλλων εργασίας. Συμπληρωματικά, θα χρησιμοποιηθεί πίνακας (παραδοσιακός ή διαδραστικός) για την παρουσίαση εννοιών, την ανάλυση παραδειγμάτων και την ομαδική επίλυση αποριών.

Τέλος τα παραδείγματα που συνοδεύουν το σενάριο είναι γραμμένα σε Javascript, αλλά οποιοδήποτε ανάλογο περιβάλλον είναι εξ ίσου κατάλληλο.

6. Διδακτική Προσέγγιση

Το παρόν σενάριο έχει ως στόχο την κατανόηση της έννοιας του ελέγχου εγκυρότητας και στη σύνδεση της με την ανάπτυξη αξιόπιστου και λειτουργικού λογισμικού. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με αυθεντικές καταστάσεις στις οποίες απαιτείται η επιβεβαίωση της ορθότητας των εισόδων και κατανοούν, μέσα από δραστηριότητες, τις επιπτώσεις της έλλειψης ελέγχου στις επιδόσεις και τη σταθερότητα ενός προγράμματος.

Η διδασκαλία οργανώνεται με βάση τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Οι μαθητές εργάζονται σε δυναμικές ομάδες, οι οποίες συγκροτούνται με παιγνιώδεις μεθόδους, προωθώντας τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Ακολουθώντας τις αρχές του συμπεριφοριστικού μοντέλου, η διδακτέα ύλη αναλύεται σε διακριτά, μικρά γνωστικά βήματα. Η προσέγγιση είναι σταδιακή – ξεκινώντας από απλούστερες έννοιες και καταλήγοντας σε πιο σύνθετες – ενώ παρέχεται άμεση και επεξηγηματική ανατροφοδότηση, θετική ή διορθωτική, ανάλογα με τις ενέργειες των μαθητών.

Οι μαθησιακές δραστηριότητες έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και αξιοποιούν ρόλους όπως «υπάλληλος δημόσιας υπηρεσίας» και «πολίτης», ώστε οι μαθητές να βιώσουν την αναγκαιότητα της πρόβλεψης και της πρόληψης λαθών μέσα από ρεαλιστικές και δημιουργικές προσεγγίσεις. Μέσα από διαδραστικές και ευχάριστες δραστηριότητες, οι μαθητές καλούνται να εντοπίσουν αδυναμίες και να σχεδιάσουν αποτελεσματικούς ελέγχους εγκυρότητας.

Κάθε δραστηριότητα βασίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών και συνοδεύεται από καθοδηγητικά ερωτήματα ή βοηθητικά στοιχεία, που τους κατευθύνουν χωρίς να περιορίζουν την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα τους, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή ημισυμπληρωμένων απαντήσεων ή ανατροφοδότησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και συντονιστικός, αποφεύγοντας τη μετωπική διδασκαλία. Η μαθησιακή διαδικασία ολοκληρώνεται με μια καταληκτική συζήτηση, κατά την οποία οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν απορίες, να αναστοχαστούν και να αναδείξουν τα σημεία που τους κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Η συνολική προσέγγιση στοχεύει στη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που προάγει την αναστοχαστική και υπολογιστική σκέψη και ενισχύει την ουσιαστική κατανόηση της σημασίας του ελέγχου εγκυρότητας στην ανάπτυξη αξιόπιστων, λειτουργικών και ασφαλών εφαρμογών.

7. Πορεία Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Είναι σύνηθες η διαδικτυακή ώρα να διαρκεί 40 αντί για 45 λεπτά, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά αφιερώνονται στην επιστροφή των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού στην τάξη και στην τακτοποίηση των μαθητών στα θρανία τους. Επομένως, ο προγραμματισμός του μαθήματος μας θα βασιστεί στη διάρκεια των 40 λεπτών.

Φάση 1: Προσέλκυση της προσοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών καθώς και ενημέρωση για την οργάνωση και διαχείριση της μαθησιακής διαδικασίας

Ως έναυσμα για την προσέλκυση της προσοχής και την ενεργοποίηση των μαθητών, ο/η εκπαιδευτικός ξεκινά θέτοντας μερικά ερωτήματα – προβληματισμούς που σχετίζονται με καθημερινές και γνωστές στους μαθητές καταστάσεις:

- Έχετε προσπαθήσει ποτέ να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό σε μια εφαρμογή και να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ξανά το email ή τον κωδικό σας, επειδή κάτι δεν ήταν σωστό;
- Έχετε βρεθεί σε ιστοσελίδα που δεν σας άφηνε να προχωρήσετε αν δεν συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία;
- Έχετε προσέξει ότι όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό τηλεφώνου ή έναν ΑΦΜ σε μια φόρμα, το σύστημα «ξέρει» πότε κάνετε λάθος;

Στη συνέχεια, για να ενισχύσει τη σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο, φέρνει παραδείγματα όπως:

- Τι θα γινόταν αν σε μια ηλεκτρονική παραγγελία κάποιος έγραφε το ονοματεπώνυμό του στο πεδίο της διεύθυνσης και άφηνε τα υπόλοιπα πεδία κενά;
- Τι κινδύνους μπορεί να έχει ένα λογισμικό αν δέχεται χωρίς έλεγχο οποιαδήποτε είσοδο;

Ακολουθεί μία σύντομη **εισαγωγή** στο θέμα:

Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί ότι όλα αυτά σχετίζονται με την έννοια του **ελέγχου εγκυρότητας** — μια κρίσιμη διαδικασία στον προγραμματισμό που εξασφαλίζει ότι οι είσοδοι που δίνει ο χρήστης σε ένα πρόγραμμα είναι αποδεκτές, σωστά διαμορφωμένες και δεν προκαλούν λάθη ή δυσλειτουργίες στο σύστημα. Τονίζει πως ο έλεγχος εγκυρότητας είναι αναγκαίος για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία του λογισμικού.

Έπειτα παρουσιάζει στους μαθητές συνοπτικά τη **ροή του μαθήματος**, εξηγώντας ότι:

- Θα εργαστούν σε ομάδες, οι οποίες θα συγκροτηθούν με παιγνιώδη τρόπο.
- Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν την χρήση υπολογιστή.
- Θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής ρόλου για την συμμετοχή στα παιχνίδια-ασκήσεις.
- Στο τέλος, θα γίνει σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια, με ανταλλαγή ιδεών και αποσαφήνιση εννοιών.
- Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι υποστηρικτικός, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.

Δραστηριότητα Καταιγισμού Ιδεών (Brainstorming)

Ο/η εκπαιδευτικός προσκαλεί τους μαθητές να μοιραστούν παραδείγματα όπου έχουν δει ή βιώσει τη σημασία (ή την απουσία) του ελέγχου εγκυρότητας:

- Τι προβλήματα προκύπτουν όταν ένας έλεγχος δεν γίνεται σωστά;
- Πού αλλού εκτός από τον προγραμματισμό θα μπορούσε να μας είναι χρήσιμος ένας "έλεγχος εγκυρότητας"; (π.χ. στην καθημερινή ζωή, στα προσωπικά μας δεδομένα, στο σχολείο;)
- Ποιον ρόλο μπορεί να παίξει αυτός ο έλεγχος στην ασφάλεια και την εμπειρία του χρήστη;

Οι ιδέες καταγράφονται είτε στον πίνακα και συγκεντρώνονται για να δημιουργηθεί μια κοινή «εικόνα» της σημασίας της έννοιας. Αυτή η διαδικασία προετοιμάζει τους μαθητές εννοιολογικά και συναισθηματικά για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων.

Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες:

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των δύο ατόμων μέσω διαδικασίας κλήρωσης. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των μαθητών είναι μονός, θα σχηματιστεί μία ομάδα τριών ατόμων.

Φάση 2: Εμβάθυνση στην έννοια του ελέγχου εγκυρότητας μέσα από ρόλους και δραστηριότητες

Κατά τη δεύτερη φάση, οι μαθητές καλούνται να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο της έννοιας του **ελέγχου εγκυρότητας** μέσω της **ανάλυσης προβλημάτων** και του **σχεδιασμού λύσεων**, ακολουθώντας δύο διαδοχικά φύλλα εργασίας. Οι δραστηριότητες είναι **συμπληρωματικές**: κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών καλείται να ολοκληρώσει **και τα δύο φύλλα**, με τη σειρά που δίνονται.

Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι οι μαθητές:

- να κατανοήσουν σε βάθος τι σημαίνει «έγκυρη είσοδος» σε ένα πληροφοριακό σύστημα ή πρόγραμμα,
- να εντοπίζουν περιπτώσεις όπου η είσοδος μπορεί να είναι ελλιπής, λανθασμένη ή παραπλανητική,
- να σχεδιάσουν λύσεις για την πρόληψη ή τον έλεγχο τέτοιων περιπτώσεων.

➤ Φύλλο Εργασίας 1: Υπάλληλος Καταχώρησης και Πολίτης σε Δημόσια Υπηρεσία!

Σενάριο: Ο ένας μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο ενός υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας, υπεύθυνου για την καταχώριση αιτήσεων πολιτών. Ο άλλος μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο του Πολίτη σε Δημόσια Υπηρεσία και καταχωρεί τα στοιχεία του. Η αίτηση περιέχει τα στοιχεία όνομα, email, ΑΦΜ, ηλικία, αριθμό τηλεφώνου.

➤ Φύλλο Εργασίας 2: Παιχνίδι Escape Room: Η Φόρμα του Χάους

Σενάριο: Η κάθε ομάδα καλείται να παίξει τον ρόλο του "κυνηγού σφαλμάτων" σε ένα ψηφιακό Escape Room. Κάποιος χάκερ έχει παραποιήσει την προηγούμενη φόρμα εισαγωγής. Ο παίκτης πρέπει να εντοπίσει τα λάθη και να εφαρμόσει έλεγχο εγκυρότητας για να "ξεκλειδώσει" τα επόμενα επίπεδα.

Φάση 3: Παρουσίαση ευρημάτων, αναστοχασμός και συζήτηση στην τάξη

Μετά την ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας, συγκαλείται ολομέλεια της τάξης κατά την οποία κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματα, τις διορθώσεις και τις παρατηρήσεις της σχετικά με τον έλεγχο εγκυρότητας. Η παρουσίαση αυτή ενθαρρύνει τη συζήτηση, την ανταλλαγή εμπειριών και την αποσαφήνιση εννοιών που σχετίζονται με την ορθότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων. Μέσα από τη διαδικασία του αναστοχασμού και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, αντιμετωπίζονται τυχόν παρανοήσεις και διατυπώνονται από κοινού τα βασικά χαρακτηριστικά του ελέγχου εγκυρότητας στις εφαρμογές πληροφορικής. Η φάση αυτή λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της πρακτικής εμπειρίας και της εννοιολογικής κατανόησης.

8. Βιβλιογραφία

1. Μάλαμας, Κ., Μανωλόπουλος, Ι., & Πολίτης, Π. (2014). Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Βιβλίο Μαθητή. ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ([ebook](#))
2. pliroforiki-school.gr. Έλεγχος Εγκυρότητας. Ανακτήθηκε στις 9 Μαΐου 2025 από https://www.pliroforiki-school.gr/elegxos_egkirotitas/
3. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. (2021). Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον – Γ' Λυκείου, Σχολικό Βιβλίο. ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Ανακτήθηκε από: <https://ebooks.edu.gr/ebooks/>

9. Παράρτημα

Φύλλα Εργασίας

➤ Φύλλο Εργασίας 1: Υπάλληλος Καταχώρησης και Πολίτης σε Δημόσια Υπηρεσία!

Δημόσια Υπηρεσία Καταχώρησης Δεδομένων

Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας με τέτοιον τρόπο ώστε να δοκιμάσετε διάφορες περιπτώσεις ελέγχου εγκυρότητας.
Για παράδειγμα: αρνητική ή μη αποδεκτή ηλικία, κενό πεδίο, μη έγκυρο email, λάθος αριθμός ψηφίων, κ.λπ.
Με την εισαγωγή σωστών τιμών και τη χρήση του κουμπιού "Υποβολή" ή με το πάτημα του κουμπιού "Γέμισμα Φόρμας" και στη συνέχεια του κουμπιού "Υποβολή", θα εμφανιστούν οι έλεγχοι εγκυρότητας που εφαρμόζονται στα πεδία της φόρμας. Πατώντας το "Εμφάνιση Ψευδογλώσσας" θα δείτε ενδεικτικό κώδικα που χρησιμοποιείται για την επικύρωση των δεδομένων.

Καθαρισμός Φόρμας
Γέμισμα Φόρμας

Εμφάνιση Ψευδογλώσσας

Όνομα:

Email:

Ηλικία (18-99):

Κινητό:

ΑΦΜ (πρέπει να περιέχει 9 ψηφία):

Υποβολή

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε μία δημόσια υπηρεσία. Ένας από εσάς αναλαμβάνει τον ρόλο του **υπαλλήλου**, ενώ ο άλλος τον ρόλο του **πολίτη**.

Ανοίξτε το πρόγραμμα **«Μαθησιακό Αντικείμενο 1»** που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας (**Desktop**).

Ο μαθητής που έχει τον ρόλο του υπαλλήλου πληκτρολογεί τα στοιχεία, ενώ ο «πολίτης» του τα υπαγορεύει. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Πρώτο σετ καταχωρήσεων:

Πληκτρολογήστε τα παρακάτω δεδομένα στα αντίστοιχα πεδία:

Όνομα: α

Email: (αφήστε το πεδίο κενό)

Ηλικία: εικοσιένα

Κινητό: 6912345

ΑΦΜ: 12345

Πατήστε **Υποβολή** και καταγράψτε τα λάθη ή τις προειδοποιήσεις που εμφανίζονται:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. _____

Δεύτερο σετ καταχωρήσεων:

Πληκτρολογήστε τα παρακάτω δεδομένα:

Όνομα: μαρία

Email: maria#gmail.com

Ηλικία: 17

Κινητό: 3012345678

ΑΦΜ: ένα δύο τρία

Πατήστε **Υποβολή** και καταγράψτε τα λάθη ή τις προειδοποιήσεις που εμφανίζονται:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Δοκιμάστε και άλλα δικά σας παραδείγματα — με εσκεμμένα λανθασμένα ή σωστά δεδομένα.

Στη συνέχεια, καταγράψτε τις διαφορετικές **συνθήκες ελέγχου εγκυρότητας** που εντοπίσατε:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Πατήστε **Γέμισμα Φόρμας** ή συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία για να εμφανιστεί η έγκριση της αίτησης και να επιβεβαιώσετε πώς λειτουργούν οι έλεγχοι εγκυρότητας.

Πόσους ελέγχους εντοπίσατε; Καταγράψτε το σκορ σας.

Πατήστε **Εμφάνιση Ψευδογλώσσας** για να δείτε ενδεικτική υλοποίηση του κώδικα της εφαρμογής!

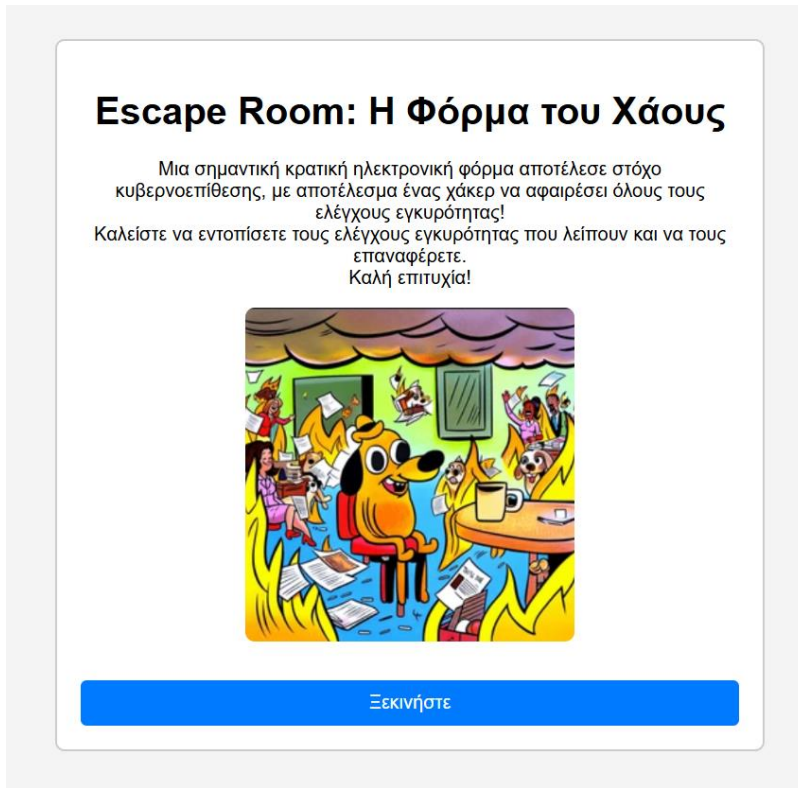
➤ **Φύλλο Εργασίας 2 (με υπολογιστή): Εκπαιδευτικό Escape Room “Η Φόρμα του Χάους”**

Φανταστείτε ότι είστε ο κυνηγός σφαλμάτων σε μια αποστολή στον ψηφιακό κόσμο! Κάποιος χάκερ έχει παραποιήσει μία κρίσιμη φόρμα εισαγωγής δεδομένων σε ένα κυβερνητικό σύστημα, και μόνο εσείς μπορείτε να την επαναφέρετε στην κανονική της λειτουργία.

Για να το καταφέρετε, πρέπει να εντοπίσετε τα λάθη στη φόρμα και να εφαρμόσετε τους σωστούς κανόνες ελέγχου εγκυρότητας.

Το Escape Room σας περιμένει και ο μόνος τρόπος να το ολοκληρώσετε είναι να διορθώσετε τα λάθη!

Ανοίξτε το πρόγραμμα **«Μαθησιακό Αντικείμενο 2»** που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας (Desktop).



Οδηγίες Χρήσης της Σελίδας:

- Χρησιμοποιήστε τα **βέλη πλοήγησης** για να μετακινηθείτε μεταξύ των ασκήσεων της φόρμας.



Άσκηση 2: Έλεγχος email



- Στο πεδίο όπως φαίνεται παρακάτω, μπορείτε να **πατήσετε** πάνω στη σωστή απάντηση και να την **σύρετε** μέσα στο αντίστοιχο πλαίσιο:

Σύρε τον σωστό έλεγχο εγκυρότητας για το όνομα.

Πρώτο γράμμα κεφαλαίο, τουλάχιστον 2 ελληνικά γράμματα

Μόνο αριθμοί

Έγκυρη διεύθυνση email (xx@xx.xx)

Οποιοδήποτε χαρακτήρες

9 αριθμητικοί χαρακτήρες

- Σε αυτά τα πεδία, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε στα κενά την απάντησή σας:

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "Δώσε email:"

ΔΙΑΒΑΣΕ email

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΕΙΝΑΙ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ_EMAIL () =

Πατήστε το κουμπί «**Έλεγχος**» για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας και να λάβετε ανατροφοδότηση.

Έλεγχος

- Πατώντας το κουμπί «**Λύση**», εμφανίζεται η σωστή απάντηση.

Λύση

- Με το κουμπί «**Επιστροφή στην αρχική**», επιστρέφετε στην αρχική σελίδα.

Επιστροφή στην αρχική

Παρατηρήσεις & Απορίες:

Καταγράψτε τις απορίες και τις παρατηρήσεις σας ώστε να τις συζητήσουμε στο τέλος του μαθήματος:
